

=====

المرجع الشامل لأمراض الموالح والبرتقال: الأعراض، مكافحة الكيماوية والحيوية،
مواعيد العلاج المثلى، والأثر المتوقع

=====

1. مرض التصمغ (Phytophthora Gummosis)

(فطريات تربة) *Phytophthora citrophthora* و *Phytophthora nicotianae* المسبب: فطر

الأعراض:

- إفرازات صمغية بنية اللون على الساق والفروع الرئيسية، خاصة في منطقة التاج -
- تشققات في القشرة وتقرحات عميقة -
- اصفرار الأوراق وتساقطها، ضعف عام للشجرة -
- عفن للجذور الصغيرة (في حالة إصابة الجذور) -
- يزداد انتشاره في الأراضي الثقيلة سيئة الصرف ومع الإفراط في الري -

المكافحة الكيماوية (أفضل المبيدات المعتمدة)

1. ريدوميل جولد بلس (ميتالاكسيل-م + كلوروثالونيل): يعالج فطريات التربة.
 - طريقة الاستخدام: معاملة التربة حول الجذع بتركيز 2 جم/لتر ماء -
 - موعد التطبيق: بداية الربيع (مارس) وقبل موسم الأمطار -
 - الأثر المتوقع: توقف الإفرازات الصمغية بعد 7-10 أيام، وتحسن الورق بعد 2-3 أسابيع -

2. أليبيت (فوستيل الألومنيوم): مبيد جهازى يتحرك داخل النبات.

- رش على المجموع الخضري بتركيز 2.5 جم/لتر -
- أفضل موعد: عند بداية النمو الخضري (أبريل) ويكرر بعد 21 يومًا -
- الأثر: يوقف تقدم التقرحات بعد 5-7 أيام -

أكروبات النحاس (كوبر أوكسى كلورايد + سيموكسانيل): رش على الساق والجذع 3.

- تركيز 3 جم/لتر، يُستخدم كعلاج وقائي وعلاجي -

المكافحة الحيوية:

-(مثل منتج بيوكونترول) بخلطه مع تربة التاج بمعدل 50 جم/شجرة *Trichoderma harzianum* استخدام الفطر -

-يثبط نمو الفطر الممرض ويُحسن صحة الجذور -

-الأثر يبدأ خلال 10-14 يومًا، لكن التحسن الكامل يحتاج 4-6 أسابيع -

الممارسات الزراعية:

-تحسين الصرف، عدم الري بالغمر الزائد -

-(1%) كشف منطقة التاج وإزالة الأنسجة المصابة وتطهيرها بمحلول بوردو -

أفضل توقيت للمكافحة: منتصف مارس إلى مايو، قبل ارتفاع الحرارة

2. مرض التقرح البكتيري (Citrus Canker)

Xanthomonas citri subsp. *citri*. المسبب: بكتيريا

الأعراض:

-بثور فليينية مرتفعة على الأوراق والثمار والأغصان الصغيرة، محاطة بهالة صفراء -

-تساقط الأوراق والثمار المصابة قبل النضج -

-تنتقل البكتيريا بالرياح والأمطار وأدوات التقليم -

المكافحة الكيماوية:

1. المركبات النحاسية:

- كوسيد 2000 (كوبر هيدروكسيد) بتركيز 2.5 جم/لتر -
- تشامبيون (كوبر أوكسي كلورايد) بتركيز 3 جم/لتر -
- يبدأ الرش بعد سقوط الأزهار (مايو) ويكرر كل 10-14 يوم حتى تصلب الثمار -
- الأثر: وقف ظهور بثرات جديدة بعد 7-10 أيام -

- مضاد حيوي زراعي: كاسوجاميسين (مثل منتج كاسومين) بتركيز 1 مل/لتر 2.
- يُستخدم وقائياً في بداية الإصابة -
- الأثر: يثبط نمو البكتيريا خلال 3-5 أيام -

:المكافحة الحيوية

- (مثل منتج سيريناد) رشاً بتركيز 2 جم/لتر *Bacillus subtilis* استخدام البكتيريا المنافسة -
- ينافس البكتيريا الممرضة ويحفز مناعة النبات -
- الأثر الوقائي يظهر بعد 4-5 أيام، والأثر العلاجي بعد أسبوعين -

:مواعيد المكافحة المثلى

- الرش الأولي: بعد 80% من تساقط البتلات -
- الرش الثانية: بعد 21 يوماً -
- الرش الثالثة: مع بداية الخريف (سبتمبر) إذا استمر الطقس الماطر -

3. (HLB – Citrus Greening) مرض الاخضرار

(*Diaphorina citri*) ، تنتقل بواسطة حشرة سिला الموالح *Candidatus Liberibacter asiaticus* المسبب: بكتيريا

:الأعراض

- تتبع غير منتظم على الأوراق (اصفرار مختلط بخضرة) -
- ثمار صغيرة مشوهة وغير مكتملة النضج (تبقى خضراء جزئياً) -

موت تدريجي للأفرع، ضعف عام للشجرة -

لا يوجد علاج شافٍ للبكتيريا حتى الآن؛ لذا التركيز على مكافحة الحشرة الناقلة -

مكافحة الناقل (السيلا):

المكافحة الكيماوية:

1. أكتارا (ثياميثوكسام): بتركيز 0.5 جم/لتر رشاً.

أفضل توقيت: عند ظهور البراعم الجديدة (مارس-أبريل) ويكرر كل 21 يوم -

2. إيميداكلوبريد (موسيلان): بتركيز 0.5 مل/لتر.

3. زيت صيفي خفيف (مثل كزد أويل) بتركيز 1% مع المبيد لتحسين الالتصاق.

الأثر على الحشرة: تقل الأعداد بعد 24-48 ساعة، وتتناقص الإصابات الجديدة بعد 3 أسابيع -

المكافحة الحيوية:

(دبور طفيلي) بمعدل 1000 حشرة/فدان في بداية الموسم *Tamarixia radiata* إطلاق المفترس الطبيعي -

الأثر: يخفض تعداد السيلا بنسبة 50-70% خلال 30-45 يوماً -

(مثل منتج بيوسيد) رشاً بتركيز 2 جم/لتر *Beauveria bassiana* استخدام فطر -

يصيب الحشرات ويقتلها خلال 3-5 أيام -

مواعيد المكافحة: يجب أن تبدأ قبل خروج البراعم الجديدة (فبراير-مارس) وتستمر حتى أكتوبر على فترات 3-4 أسابيع

4. أنثراكنوز الموالح (Citrus Anthracnose)

Colletotrichum gloeosporioides المسبب: فطر

الأعراض:

يقع بنية غائرة على الثمار (تظهر غالباً بعد الحصاد) -

موت الأطراف وتساقط الأوراق الحديثة -

تبقعات داكنة على الأوراق المسنة -

المكافحة الكيماوية:

1. كاربندازيم (بافستين): رش بتركيز 2 جم/لتر.
- مؤعد التطبيق: بعد الحصاد أو عند بداية ظهور الأعراض -
- الأثر: توقف البقع عن التمدد خلال 3-5 أيام -
2. أزوكسيستروبين (أمستار): بتركيز 0.5 سم³/لتر، وقائي وعلاجي.
3. بروبيكونازول (تلت): بتركيز 0.5 مل/لتر.

المكافحة الحيوية:

- (منتج بيوكتيف) رشاً بتركيز 2 جم/لتر *Bacillus amyloliquefaciens* استخدام بكتيريا -
- يقلل الإصابة بالأنثراكنوز بنسبة 60% عند الرش قبل الحصاد بـ 3 أسابيع -

أفضل توقيت: من منتصف يوليو إلى سبتمبر، مع رشة إضافية قبل التخزين

5. عفن الجذور (Dry Root Rot – Fusarium & Phytophthora)

Phytophthora و أحياناً *Fusarium solani* المسبب: فطر

الأعراض:

- ذبول واصفرار الأوراق مع بقائها متصلة بالشجرة -
- جذور جافة بنية هشة، تقشر اللحاء تحت خط التربة -
- يحدث غالباً في الأراضي الموبوءة سينة الصرف -

المكافحة الكيماوية:

ريدوميل جولد (ميتالاكسيل-م) كمعاملة تربة بتركيز 2 جم/لتر -

توبسين-إم (ثيوفانات ميثيل) بمعدل 50 جم/شجرة في التربة حول الجذع -

الأثر: تحسن بطيء، يظهر تحسن الورق بعد 3-4 أسابيع -

المكافحة الحيوية:

(خليط ميكروبي) حول الجذور *Trichoderma harzianum* + *Pseudomonas fluorescens* استخدام الفطر -

يعيد التوازن الحيوي للتربة ويقلل الإصابة بنسبة 40-50% خلال 30-45 يومًا -

الموعد الأمثل: قبل موسم الري (مارس-أبريل) مع إضافة المادة العضوية

نقص العناصر الغذائية (الزنك والحديد والمغنيسيوم) 6.

الأعراض:

نقص الزنك: أوراق صغيرة ذات عروق خضراء ونسيج أصفر (موزاييك) -

نقص الحديد: اصفرار الأوراق الحديثة والعروق تبقى خضراء -

نقص المغنيسيوم: اصفرار بين عروق الأوراق المسنة -

المكافحة (التسميد الورقي):

بتركيز 0.5 جم/لتر، رشًا عند ظهور النمو الجديد (مارس) ويكرر بعد 15 يومًا (Zn-EDTA) زنك مخلبي -

اختفاء الأعراض بعد 7-10 أيام -

بتركيز 0.5-1 جم/لتر، يطبق مع الري أو رشًا (Fe-EDDHA) حديد مخلبي -

استعادة الخضرة خلال 10-14 يومًا -

سلفات ماغنسيوم (2 جم/لتر) رشًا، ويكرر شهريًا -

النتائج تظهر بعد أسبوعين -

لتحسين Bacillus megaterium و Azotobacter مكافحة الحيوية: استخدام الأسمدة الحيوية المحتوية على بكتيريا امتصاص العناصر.

أفضل توقيت: مع بداية دورات النمو النشطة (مارس-أبريل) وقبل الإزهار.

7. ذبابة فاكهة الموالح (Medfly – Ceratitis capitata)

المسبب: حشرة ذبابة الفاكهة التي تضع بيضها تحت قشرة الثمار.

الأعراض:

ثمار طرية بها ثقب صغيرة تخرج منها إفرازات صمغية -

تعفن داخلي وسقوط الثمار المصابة -

المكافحة الكيميائية:

طُعْم سام (بروتين هيدروليزات + مبيد حشري) مثل: دايمثويت (دايميثوات) بمعدل 1 سم³/لتر + بروتين 5 جم/لتر -

يوضع في بقع جزئية على الأوراق وليس رش كامل -

أفضل موعد: بداية تلوين الثمار (سبتمبر-أكتوبر) -

الأثر: يقلل الإصابة خلال 3-5 أيام ويستمر مفعول الطعم 7 أيام -

لامبادا سيهالوثرين (لامدا) رشاً كاملاً إذا كانت الإصابة شديدة (تركيز 0.5 سم³/لتر) -

المكافحة الحيوية:

بمعدل 1 مصيدة/ 5 أشجار (Trimedlure) استخدام المصائد الفرمونية -

الأثر: خفض تعداد الذكور بنسبة 80% خلال 2-3 أسابيع -

(دبور صغير) الذي يتطفل على البيض Fopius arisanus إطلاق طفيل -

جمع الثمار المصابة ودفنها عميقاً (تحت 50 سم) -

برنامج مكافحة المتكاملة

- المصائد الفرمونية من يونيو حتى نوفمبر -
- الطعم السام عند أول ظهور للثمار الناضجة -
- النظافة البستانية بعد الحصاد -

ملاحظات عامة حول التوقيت والأثر

- المبيدات النحاسية والجهازية تبدأ فعاليتها بعد 24-48 ساعة من التطبيق، لكن توقف الأعراض الظاهرية (مثل توقف الإفرازات الصمغية أو ظهور البثرات الجديدة) يستغرق 5-10 أيام حسب الظروف الجوية
- مكافحة الحيوية أبطأ في النتائج (7-21 يوم) لكنها توفر حماية مستدامة وتقلل الحاجة للمبيدات -
- أفضل مواعيد الرش في البحيرة هي الصباح الباكر (قبل الحرارة) وخلال فترات الهدوء النسبي للرياح لتجنب الانجراف -
- تجنب الرش وقت هطول الأمطار الغزيرة، ويفضل الرش بعد الري بيومين -
- للمبيدات قبل الحصاد: مثلاً 14 يوم لمركبات النحاس، 21 يوم للدايمثويت، وغيرها (PHI) يجب الالتزام بفترة الأمان -
- حسب توصيات لجنة المبيدات

المراجع:

- مركز البحوث الزراعية، معهد بحوث البساتين – قسم الموالح، مصر -
- نشرات إرشادية من وزارة الزراعة المصرية – إدارة مكافحة -
- (2022) برنامج مكافحة المتكاملة لأفات الموالح في محافظة البحيرة -

=====